设置交换机
ONTAP Systems Switches

NetApp
April 18, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap-systems-switches/switch-bes-53248/replace-required-documentation.html on April 18, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

设置交换机 1
BES-53248 集群交换机所需文档 1
BES-53248 集群交换机配置要求 1
配置新的 BES-53248 集群交换机 2
首次安装 BES-53248 集群交换机— BES-53248 交换机 2
在 BES-53248 集群交换机上启用 SSH — BES-53248 交换机 5
安装 EFOS 软件 7
安装许可证 15
安装参考配置文件（ RCF ） 26
配置集群交换机日志收集功能 30
安装集群交换机运行状况监控器（ CSHM ）配置文件 35

设置交换机

BES-53248 集群交换机所需文档

要设置集群模式配置，您需要特定的交换机和控制器文档。

BES-53248 集群交换机所需的文档

要设置 BES-53248 集群交换机，您需要从 Broadcom 支持站点获取以下文档： "Broadcom 以太网交换机产品线"

文档标题	Description
EFOS 管理员指南 *v3.4.3*	提供了如何在典型网络中使用 BES-53248 交换机的示例。
EFOS CLI 命令参考 *v3.4.3*	介绍用于查看和配置 BES-53248 软件的命令行界面（ CLI ）命令。
EFOS 入门指南 *v3.4.3*	提供了有关 BES-53248 交换机的详细信息。
EFOS SNMP 参考指南 *v3.4.3*	提供了如何在典型网络中使用 BES-53248 交换机的示例。
EFOS 扩展参数和值 *v3.4.3*	介绍在支持的平台上交付和验证 EFOS 软件所使用的默认扩展参数。
EFOS 功能规格 *v3.4.3*	介绍了受支持平台上 EFOS 软件的规格。
EFOS 发行说明 *v3.4.3*	提供有关 BES-53248 软件的特定版本信息。

支持的 ONTAP 系统所需的文档

要设置 ONTAP 系统，您需要从 NetApp 支持站点获取以下文档，网址为 "mysupport.netapp.com"

Name	Description
SIL Hardware Universe	介绍包括系统机柜在内的所有 NetApp 硬件的电源和站点要求。
特定于控制器的安装和设置说明	介绍如何安装 NetApp 硬件。
ONTAP 9.	提供有关 ONTAP 9 版本所有方面的详细信息。

BES-53248 集群交换机配置要求

要配置集群，您需要为集群交换机提供适当数量和类型的缆线和缆线连接器。根据您最初配置的集群交换机类型，您需要使用随附的控制台缆线连接到交换机控制台端口，并且需

要特定的网络信息。

配置新的 BES-53248 集群交换机

您可以通过完成本章中详细介绍的步骤来配置新的 BES-53248 集群交换机。

在运行 ONTAP 的系统上安装 BES-53248 集群交换机时，首先需要设置 IP 地址和配置，以使交换机能够通过管理接口进行通信。然后，您可以根据需要安装以太网阵列操作系统（ EFOS ）软件，参考配置文件（ RCF ）和其他许可证。此操作步骤用于在添加控制器之前准备 BES-53248 交换机。此外，您可能需要安装所需的配置文件，以支持 BES-53248 集群交换机的集群交换机运行状况监控器（ Cluster Switch Health Monitor ， CSHM ）。请参见 "安装集群交换机运行状况监控器（ CSHM ）配置文件" 有关详细信息：

此操作步骤中的示例使用以下交换机和节点命名：

- NetApp 交换机名称为 `CS1` 和 `CS2` 。
- 此操作步骤中使用的示例将在第二个交换机 *CS2.* 上启动升级
- 集群 LIF 名称是 node1 的 `node1_clus1` 和 `node1_clus2` ， node2 的 `node2_clus1` 和 `node2_clus2` 。
- IP 空间名称为集群。
- `cluster1 ：：` > 提示符指示集群的名称。
- 每个节点上的集群端口均名为 e0a 和 e0b 。

  请参见 "NetApp Hardware Universe" 您的平台支持的实际集群端口。

- NetApp 交换机支持的交换机间链路（ ISL ）为端口 0/55 和 0/56 。
- NetApp 交换机支持的节点连接为端口 0/1 到 0/16 ，并具有默认许可。
- 此操作步骤中的示例使用两个节点，但一个集群中最多可以有 24 个节点。

首次安装 BES-53248 集群交换机— BES-53248 交换机

您可以使用此操作步骤执行 BES-53248 集群交换机的初始安装。

您可以从下载适用于集群交换机的 Broadcom EFOS 软件 "Broadcom 以太网交换机支持" 站点

EFOS 是一套广泛的软件，其中包含为数据中心应用程序开发各种以太网和 IP 基础架构系统所需的一系列高级网络功能和协议。EFOS 软件是一种架构，适用于使用需要全面数据包检查或隔离的领先应用程序的任何网络组织设备。

此操作步骤简要介绍了安装交换机并使其运行的过程：

步骤

1. 将串行端口连接到所选的主机或串行端口。
2. 将管理端口（交换机左侧的 RJ-45 扳手端口）连接到 TFTP 服务器所在的同一网络。
3. 在控制台中，设置主机端串行设置：
   - 115200 波特

- 8 个数据位
- 1 个停止位
- 奇偶校验：无
- 流量控制：无

4. 以 admin 身份登录到交换机，并在系统提示输入密码时按 Enter 键。默认交换机名称为路由。在提示符处，`enable` 。这样，您就可以访问交换机配置的特权执行模式。

```
User: admin
Password:
(Routing)> enable
Password:
(Routing) #
```

5. 将交换机名称更改为 CS2：

```
(Routing) # hostname cs2
(cs2) #
```

6. 要设置静态 IP 地址，请使用 `serviceport protocol` ， `network protocol` 和 `serviceport ip` 命令，如示例所示。

   默认情况下， serviceport 设置为使用 DHCP 。系统会自动分配 IP 地址，子网掩码和默认网关地址。

```
(cs2) # serviceport protocol none
(cs2) # network protocol none
(cs2) # serviceport ip ipaddr netmask gateway
```

7. 使用命令验证结果：

   s如何使用 `serviceport`

   以下示例显示了 DHCP 服务器提供的 IP 信息。

```
(cs2) # show serviceport
Interface Status............................... Up
IP Address..................................... 172.19.2.2
Subnet Mask.................................... 255.255.255.0
Default Gateway................................ 172.19.2.254
IPv6 Administrative Mode....................... Enabled
IPv6 Prefix is ................................
fe80::dac4:97ff:fe71:123c/64
IPv6 Default Router............................ fe80::20b:45ff:fea9:5dc0
Configured IPv4 Protocol....................... DHCP
Configured IPv6 Protocol....................... None
IPv6 AutoConfig Mode........................... Disabled
Burned In MAC Address.......................... D8:C4:97:71:12:3C
```

8. 配置域和名称服务器：

   配置

```
(cs2) # configure
(cs2) (Config)#ip domain name company.com
(cs2) (Config)#ip name server 10.10.99.1 10.10.99.2
(cs2) (Config)#exit
(cs2) (Config)#
```

9. 是否配置 NTP 服务器？

   a. 配置时区和时间同步（SNTP）：

      sNTP

```
(cs2) #
(cs2) (Config)#sntp client mode unicast
(cs2) (Config)#sntp server 10.99.99.5
(cs2) (Config)#clock timezone -7
(cs2) (Config)#exit
(cs2) (Config)#
```

   b. 手动配置时间：

      时钟

```
(cs2) #config
(cs2) (Config)#no sntp client mode
(cs2) (Config)#clock summer-time recurring 1 sun mar 02:00 1 sun nov
02:00 offset 60 zone EST
(cs2) (Config)#clock timezone -5 zone EST
(cs2) (Config)#clock set 07:00:00
(cs2) (Config)#clock set 10/20/2020

(cs2) (Config)#show clock

07:00:11 EST(UTC-5:00) Oct 20 2020
No time source

(cs2) (Config)#exit

(cs2) #write memory

This operation may take a few minutes.
Management interfaces will not be available during this time.

Are you sure you want to save? (y/n) y

Config file 'startup-config' created successfully .

Configuration Saved!
```

在 BES-53248 集群交换机上启用 SSH — BES-53248 交换机

使用集群交换机运行状况监控器（Cluster Switch Health Monitor， CSHM）和日志收集功能时，需要使用 SSH 。要在 BES-53248 集群交换机上启用 SSH ，请先生成 SSH 密钥，然后再启用 SSH 。

步骤

1. 生成 SSH 密钥：

   *加密密钥生成 *

```
(switch) # show ip ssh

SSH Configuration

Administrative Mode: ........................ Disabled
SSH Port: ................................... 22
Protocol Level: ............................. Version 2
SSH Sessions Currently Active: ............... 0
Max SSH Sessions Allowed: ................... 5
SSH Timeout (mins): ......................... 5
Keys Present: ............................... DSA(1024) RSA(1024)
ECDSA(521)
Key Generation In Progress: ................. None
SCP server Administrative Mode: ............. Disabled

(switch) # config

(switch) (Config)# crypto key generate rsa

Do you want to overwrite the existing RSA keys? (y/n): y


(switch) (Config)# crypto key generate dsa

Do you want to overwrite the existing DSA keys? (y/n): y


(switch) (Config)# crypto key generate ecdsa 521

Do you want to overwrite the existing ECDSA keys? (y/n): y


(switch) (Config)# exit
```

2. 验证是否已启用 SSH：
   - s如何使用 `IP ssh` *

```
(switch) # show ip ssh

SSH Configuration

Administrative Mode: ........................... Enabled
SSH Port: ...................................... 22
Protocol Level: ................................ Version 2
SSH Sessions Currently Active: ................. 0
Max SSH Sessions Allowed: ...................... 5
SSH Timeout (mins): ............................ 5
Keys Present: ................................. DSA(1024) RSA(1024)
ECDSA(521)
Key Generation In Progress: .................... None
SCP server Administrative Mode: ............... Disabled

(switch) #
```

安装 EFOS 软件

您可以使用此操作步骤在 BES-53248 集群交换机上安装 EFOS 软件。您可以从 Broadcom 以太网交换机支持站点下载适用于集群交换机的 Broadcom EFOS 软件。

关于此任务

- 请注意以下事项： *
- 从 EFOS 3.4.x.x 升级到 EFOS 3.7.x.x 或更高版本时，交换机必须运行 EFOS 3.4.4.6 （或更高版本 3.4.x.x ）。如果您运行的是之前的版本，请先将交换机升级到 EFOS 3.4.4.6 （或更高版本 3.4.x.x ），然后再将交换机升级到 EFOS 3.7.x.x 或更高版本。
- EFOS 3.4.x.x 和 3.7.x.x 或更高版本的配置有所不同。要将 EFOS 版本从 3.4.x.x 更改为 3.7.x.x 或更高版本，或者反之，则需要将交换机重置为出厂默认值，并重新应用相应 EFOS 版本的 RCF 文件。此操作步骤需要通过串行控制台端口进行访问。
- 从 EFOS 3.7.x.x 或更高版本开始，可以使用非 FIPS 兼容版本和 FIPS 兼容版本。从不符合 FIPS 的版本迁移到符合 FIPS 的版本时，需执行不同的步骤，反之亦然。将 EFOS 从不符合 FIPS 的版本更改为符合 FIPS 的版本，或者反之，则会将交换机重置为出厂默认值。此操作步骤需要通过串行控制台端口进行访问。

* 操作步骤 *	* 当前 EFOS 版本 *	* 新 EFOS 版本 *	* 高级步骤 *
在两个（非） FIPS 兼容版本之间升级 EFOS 的步骤	3.4.x.x	3.4.x.x	使用方法 1 安装新的 EFOS 映像）配置和许可证信息将保留

3.4.4.6 （或更高版本 3.4.x.x ）	不符合 FIPS 的 3.7.x.x 或更高版本	使用方法 1 升级 EFOS 。将交换机重置为出厂默认设置，并对 EFOS 3.7.x.x 或更高版本应用 RCF 文件	不符合 FIPS 的 3.7.x.x 或更高版本
3.4.4.6 （或更高版本 3.4.x.x ）	使用方法 1 降级 EFOS 。将交换机重置为出厂默认设置，并对 EFOS 3.4.x.x 应用 RCF 文件	不符合 FIPS 的 3.7.x.x 或更高版本	
使用方法 1 安装新的 EFOS 映像。配置和许可证信息会保留下来	符合 3.7.x.x 或更高版本 FIPS	符合 3.7.x.x 或更高版本 FIPS	使用方法 1 安装新的 EFOS 映像。配置和许可证信息会保留下来
升级到 / 从 FIPS 兼容 EFOS 版本的步骤	不符合 FIPS	符合 FIPS	使用方法 2 安装 EFOS 映像。交换机配置和许可证信息将丢失。

请注意，将 BES-53248 集群交换机从 EFOS 3.3.x.x 或 3.4.x.x 升级到 EFOS 3.7.0.4 或 3.8.0.2 后，交换机间链路（ ISL ）和端口通道将标记为 * 关闭 * 状态。请参见此内容 "知识库文章" 了解更多详细信息。

步骤

1. 将 BES-53248 集群交换机连接到管理网络。
2. 使用 `ping` 命令验证与托管 EFOS ，许可证和 RCF 文件的服务器的连接。

   此示例验证交换机是否已连接到 IP 地址为 172.19.2.1 的服务器：

   ```
   (cs2) # ping 172.19.2.1
   Pinging 172.19.2.1 with 0 bytes of data:

   Reply From 172.19.2.1: icmp_seq = 0. time= 5910 usec.
   ```

3. 备份 CS2 上的当前活动映像：

   `s`如何启动 `var`

```
(cs2) # show bootvar

 Image Descriptions

 active :
 backup :


 Images currently available on Flash

----------------------------------------------------------------------
 unit      active      backup        current-active    next-active
----------------------------------------------------------------------

    1      3.4.3.3     Q.10.22.1     3.4.3.3           3.4.3.3
(cs2) # copy active backup
Copying active to backup
Management access will be blocked for the duration of the operation
Copy operation successful

(cs2) # show bootvar

Image Descriptions

 active :
 backup :


 Images currently available on Flash

----------------------------------------------------------------------
 unit      active      backup      current-active    next-active
----------------------------------------------------------------------

    1      3.4.3.3     3.4.3.3     3.4.3.3           3.4.3.3
(cs2) #
```

4. 验证运行的 EFOS 软件版本：

   s如何使用版本

```
(cs2) # show version

Switch: 1

System Description............................ Quanta IX8-B 48x25GB SFP
8x100GB QSFP, 3.4.3.3, Linux 4.4.117-ceeeb99d, 2016.05.00.04
Machine Type................................... Quanta IX8-B 48x25GB SFP
8x100GB QSFP
Machine Model................................. IX8-B
Serial Number................................. QTFCU38260014
Maintenance Level............................. A
Manufacturer................................... 0xbc00
Burned In MAC Address......................... D8:C4:97:71:12:3D
Software Version.............................. 3.4.3.3
Operating System.............................. Linux 4.4.117-ceeeb99d
Network Processing Device..................... BCM56873_A0
CPLD Version................................... 0xff040c03

Additional Packages........................... BGP-4
............................................... QOS
............................................... Multicast
............................................... IPv6
............................................... Routing
............................................... Data Center
............................................... OpEN API
............................................... Prototype Open API
```

5. 将映像文件下载到交换机。

   将映像文件复制到活动映像意味着，重新启动时，该映像将建立正在运行的 EFOS 版本。上一个映像仍可用作备份。

```
(cs2) # copy sftp://root@172.19.2.1//tmp/EFOS-3.4.4.6.stk active
Remote Password:********

Mode..................................... SFTP
Set Server IP.................................. 172.19.2.1
Path..................................... //tmp/
Filename....................................... EFOS-3.4.4.6.stk
Data Type...................................... Code
Destination Filename........................... active

Management access will be blocked for the duration of the transfer
Are you sure you want to start? (y/n) y
SFTP Code transfer starting...


File transfer operation completed successfully.
```

6. 显示活动配置和备份配置的启动映像：

   s如何启动 var

```
(cs2) # show bootvar

Image Descriptions

 active :
 backup :


 Images currently available on Flash

----------------------------------------------------------------------
 unit      active      backup     current-active        next-active
----------------------------------------------------------------------

    1     3.4.3.3     3.4.3.3            3.4.3.3            3.4.4.6
```

7. 重新启动交换机：

   re负载

```
(cs2) # reload

The system has unsaved changes.
Would you like to save them now? (y/n) y

Config file 'startup-config' created successfully .
Configuration Saved!
System will now restart!
```

8. 重新登录并验证 EFOS 软件的新版本：

   s如何使用版本

```
(cs2) # show version

Switch: 1

System Description............................. x86_64-
quanta_common_rglbmc-r0, 3.4.4.6, Linux 4.4.211-28a6fe76, 2016.05.00.04
Machine Type................................... x86_64-
quanta_common_rglbmc-r0
Machine Model.................................. BES-53248
Serial Number.................................. QTFCU38260023
Maintenance Level.............................. A
Manufacturer................................... 0xbc00
Burned In MAC Address.......................... D8:C4:97:71:0F:40
Software Version............................... 3.4.4.6
Operating System............................... Linux 4.4.211-28a6fe76
Network Processing Device...................... BCM56873_A0
CPLD Version................................... 0xff040c03

Additional Packages............................ BGP-4
............................................... QOS
............................................... Multicast
............................................... IPv6
............................................... Routing
............................................... Data Center
............................................... OpEN API
............................................... Prototype Open API
```

使用 ONIE 操作系统安装升级 EFOS

如果一个 EFOS 版本符合 FIPS ，而另一个 EFOS 版本不符合 FIPS ，则可以执行以下步骤。如果交换机无法启动，可通过以下步骤从 ONIE 安装非 FIPS 或 FIPS 兼容 EFOS 3.7.x.x 映像。

此功能仅适用于不符合 FIPS 的 EFOS 3.7.x.x 或更高版本。

步骤

1. 将交换机启动至 ONIE 安装模式。

   在启动期间，如果出现以下屏幕，请选择 ONIE：

```
+-----------------------------------------------------------------------+
|EFOS                                                                   |
|*ONIE                                                                  |
|                                                                       |
|                                                                       |
|                                                                       |
|                                                                       |
|                                                                       |
|                                                                       |
|                                                                       |
|                                                                       |
|                                                                       |
|                                                                       |
+-----------------------------------------------------------------------+
```

   选择 * ONIE"* 后，交换机将加载并向您提供以下选项：

```
+-----------------------------------------------------------------------+
|*ONIE: Install OS                                                      |
| ONIE: Rescue                                                          |
| ONIE: Uninstall OS                                                    |
| ONIE: Update ONIE                                                     |
| ONIE: Embed ONIE                                                      |
| DIAG: Diagnostic Mode                                                 |
| DIAG: Burn-In Mode                                                    |
|                                                                       |
|                                                                       |
|                                                                       |
|                                                                       |
|                                                                       |
+-----------------------------------------------------------------------+
```

   此时，交换机将启动至 ONIE 安装模式。

2. 停止 ONIE 发现并配置以太网接口。

   出现以下消息后，按 <Enter> 键以调用 ONIE 控制台：

```
Please press Enter to activate this console. Info: eth0:  Checking
link... up.
 ONIE:/ #
```

ONIE 发现将继续，并将消息打印到控制台。

```
Stop the ONIE discovery
ONIE:/ # onie-discovery-stop
discover: installer mode detected.
Stopping: discover... done.
ONIE:/ #
```

3. 配置以太网接口并使用 `ifconfig eth0 <ipAddress> netmask <netmask> up` 和 `route add default gw <gatewayAddress>` 添加路由

```
ONIE:/ # ifconfig eth0 10.10.10.10 netmask 255.255.255.0 up
ONIE:/ # route add default gw 10.10.10.1
```

4. 验证托管 ONIE 安装文件的服务器是否可访问：

```
ONIE:/ # ping 50.50.50.50
PING 50.50.50.50 (50.50.50.50): 56 data bytes
64 bytes from 50.50.50.50: seq=0 ttl=255 time=0.429 ms
64 bytes from 50.50.50.50: seq=1 ttl=255 time=0.595 ms
64 bytes from 50.50.50.50: seq=2 ttl=255 time=0.369 ms
^C
--- 50.50.50.50 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 0.369/0.464/0.595 ms
ONIE:/ #
```

5. 安装新的交换机软件：

```
ONIE:/ # onie-nos-install http:// 50.50.50.50/Software/onie-installer-
x86_64
discover: installer mode detected.
Stopping: discover... done.
Info: Fetching http:// 50.50.50.50/Software/onie-installer-3.7.0.4 ...
Connecting to 50.50.50.50 (50.50.50.50:80)
installer            100% |*******************************| 48841k
0:00:00 ETA
ONIE: Executing installer: http:// 50.50.50.50/Software/onie-installer-
3.7.0.4
Verifying image checksum ... OK.
Preparing image archive ... OK.
```

软件将安装并重新启动交换机。让交换机正常重新启动到新的 EFOS 版本。

6. 验证是否已安装新的交换机软件： `show bootvar`

```
(cs2) # show bootvar
Image Descriptions
active :
backup :
Images currently available on Flash
----    ----------- -------- --------------- ------------
unit    active      backup   current-active  next-active
----    ----------- -------- --------------- ------------
1     3.7.0.4     3.7.0.4  3.7.0.4         3.7.0.4
(cs2) #
```

7. 完成安装。

   交换机将在未应用任何配置的情况下重新启动，并重置为出厂默认值。

   - 相关信息 *

"Broadcom 以太网交换机支持"

安装许可证

为 **BES-53248** 集群交换机— **BES-53248** 交换机安装许可证

BES-53248 集群交换机基本型号已获得 16 个 10GbE 或 25GbE 端口和 2 个 100GbE 端口的许可。可以通过购买更多许可证来添加新端口。

以下许可证可用于 BES-53248 集群交换机：

许可证类型	许可证详细信息
支持的固件版本	SW-BES-53248A1-G1-8P-LIC
Broadcom 8P 10-25 ， 2P40-100 许可证密钥， X190005/R	EFOS 3.4.3.3 及更高版本
SW-BES-53248A1-G1-16P-LIC	Broadcom 16P 10-25 ， 4P40-100 许可证密钥， X190005/R
EFOS 3.4.3.3 及更高版本	SW-BES-53248A1-G1-24P 许可证
Broadcom 24P 10-25 ， 6P40-100 许可证密钥， X190005/R	EFOS 3.4.3.3 及更高版本
SW-BES542400-40-100G-LIC	Broadcom 6 端口 40G100G 许可证密钥， X190005/R
EFOS 3.4.4.6 及更高版本	SW-BES53248-8P-10G25G-LIC
Broadcom 8 端口 10G25G 许可证密钥， X190005/R	EFOS 3.4.4.6 及更高版本
SW-BES53248/16P-1025G-LIC	Broadcom 16 端口 10G25G 许可证密钥， X190005/R
EFOS 3.4.4.6 及更高版本	SW-BES532424-24P-1025G-LIC
Broadcom 24 端口 10G25G 许可证密钥， X190005/R	EFOS 3.4.4.6 及更高版本

步骤

1. 将集群交换机连接到管理网络。
2. 使用 `ping` 命令验证与托管 EFOS ，许可证和 RCF 文件的服务器的连接。

   此示例验证交换机是否已连接到 IP 地址为 172.19.2.1 的服务器：

   ```
   (cs2) # ping 172.19.2.1
   Pinging 172.19.2.1 with 0 bytes of data:

   Reply From 172.19.2.1: icmp_seq = 0. time= 5910 usec.
   ```

3. 检查交换机 CS2 上的当前许可证使用情况：

   `s`如何许可

```
(cs2) # show license
Reboot needed..................................... No
Number of active licenses...................... 0

License Index  License Type     Status
-------------- ---------------- -----------

No license file found.
```

4. 安装许可证文件。以下示例使用 SFTP 将许可证文件复制到密钥索引 1 。

   重复此步骤可加载更多许可证并使用不同的密钥索引编号。

```
(cs2) #copy sftp://root@172.19.2.1/var/lib/tftpboot/license.dat
nvram:license-key 1
Remote Password:********

Mode........................................... SFTP
Set Server IP.................................. 172.19.2.1
Path........................................... /var/lib/tftpboot/
Filename....................................... license.dat
Data Type...................................... license

Management access will be blocked for the duration of the transfer
Are you sure you want to start? (y/n) y

File transfer in progress. Management access will be blocked for the
duration of the transfer. Please wait...


License Key transfer operation completed successfully. System reboot is
required.
```

5. 显示所有当前许可证信息，并在重新启动交换机 CS2 之前记下许可证状态：

   s如何许可

```
(cs2) # show license

Reboot needed..................................... Yes
Number of active licenses....................... 0


License Index  License Type      Status
-------------- ----------------- --------------------------------
1              Port              License valid but not applied
```

6. 显示所有已许可的端口：

   s如何全部端口 | 排除断开

   只有在重新启动交换机后，才会显示其他许可证文件中的端口。

```
(cs2) # show port all \| exclude Detach

                 Admin     Physical   Physical   Link   Link    LACP
Actor
Intf      Type   Mode      Mode       Status     Status Trap    Mode
Timeout
--------- ------ --------- ---------- ---------- ------ ------- ------
--------
0/1              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/2              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/3              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/4              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/5              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/6              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/7              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/8              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/9              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/10             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/11             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/12             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/13             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/14             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/15             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/16             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/55             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/56             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
```

7. 重新启动交换机：

   re负载

```
(cs2) # reload

The system has unsaved changes.
Would you like to save them now? (y/n) y

Config file 'startup-config' created successfully .

Configuration Saved!
Are you sure you would like to reset the system? (y/n) y
```

8. 检查新许可证是否处于活动状态，并注意此许可证是否已应用：

   s如何许可

```
(cs2) # show license

Reboot needed..................................... No
Number of installed licenses..................... 1
Total Downlink Ports enabled..................... 16
Total Uplink Ports enabled....................... 8

License Index  License Type              Status
-------------- -------------------------
------------------------------------
1              Port                      License applied
(cs2) #
```

9. 检查所有新端口是否可用：

   s如何全部端口 | 排除断开

```
(cs2) # show port all \| exclude Detach

                  Admin     Physical   Physical   Link   Link    LACP
Actor
Intf      Type   Mode      Mode       Status     Status Trap    Mode
Timeout
--------- ------ --------- ---------- ---------- ------ ------- ------
--------
0/1              Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
```

```
long
0/2              Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
0/3              Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
0/4              Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
0/5              Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
0/6              Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
0/7              Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
0/8              Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
0/9              Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
0/10             Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
0/11             Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
0/12             Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
0/13             Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
0/14             Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
0/15             Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
0/16             Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
0/49             Disable   100G Full             Down   Enable  Enable
long
0/50             Disable   100G Full             Down   Enable  Enable
long
0/51             Disable   100G Full             Down   Enable  Enable
long
0/52             Disable   100G Full             Down   Enable  Enable
long
0/53             Disable   100G Full             Down   Enable  Enable
long
0/54             Disable   100G Full             Down   Enable  Enable
long
0/55             Disable   100G Full             Down   Enable  Enable
long
0/56             Disable   100G Full             Down   Enable  Enable
```

```
long

(cs2) #
```

限制和限制— BES-53248 交换机

如果在安装许可证时出现问题，应先运行以下调试命令，然后再运行 copy 命令来安装许可证。

要使用的调试命令：

+ `debug transfer debug license`

```
(cs2) # debug transfer
Debug transfer output is enabled.
(cs2) # debug license
Enabled capability licensing debugging.
```

在启用 `debug transfer` 和 `debug license` 选项的情况下运行 `copy` 命令时，将返回以下日志输出：

```
transfer.c(3083):Transfer process  key or certificate file type = 43
transfer.c(3229):Transfer process  key/certificate cmd = cp
/mnt/download//license.dat.1 /mnt/fastpath/ >/dev/null 2>&1CAPABILITY
LICENSING :
Fri Sep 11 13:41:32 2020: License file with index 1 added.
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: Validating hash value
29de5e9a8af3e510f1f16764a13e8273922d3537d3f13c9c3d445c72a180a2e6.
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: Parsing JSON buffer {
  "license": {
    "header": {
      "version": "1.0",
      "license-key": "964B-2D37-4E52-BA14",
      "serial-number": "QTFCU38290012",
      "model": "BES-53248"
  },
  "description": "",
  "ports": "0+6"
  }
}.
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: License data does not
contain 'features' field.
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: Serial number
QTFCU38290012 matched.
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: Model BES-53248 matched.
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: Feature not found in
license file with index = 1.
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: Applying license file 1.
```

在调试输出中检查以下内容：

- 检查序列号是否匹配： s序列号 `QTCU38290012` 匹配。
- 检查交换机型号是否匹配： `model BES-53248 matched` 。
- 检查指定的许可证索引是否以前未使用过。如果已使用许可证索引，则返回以下错误： `License file /mnt/download//license.date.1 already exists.`
- 端口许可证不是功能许可证。因此，应遵循以下语句：在索引为 1.` 的许可证文件中未找到 `功能

使用 `copy` 命令将端口许可证备份到服务器：

```
(cs2) # copy nvram:license-key 1
scp://<UserName>@<IP_address>/saved_license_1.dat
```

请参见 "为 BES-53248 集群交换机安装许可证" 有关可用许可证支持的固件版本的详细信息。

如果需要将交换机软件从 3.4.4.6 版降级，则许可证将被删除。这是预期行为。

在还原到软件的旧版本之前，您必须安装相应的旧版许可证。

编辑参考配置文件（RCF）— BES-53248 交换机

要激活新许可的端口，您需要编辑最新版本的 RCF 并取消注释适用的端口详细信息。默认许可证会激活端口 0/1 到 0/16 以及从 0/55 到 0/56 ，而新许可的端口将位于端口 0/17 到 0/54 之间，具体取决于可用许可证的类型和数量。

有关可在 BES-53248 集群交换机上使用的许可证类型的详细信息，请参见 "为 BES-53248 集群交换机安装许可证"。

例如，要激活 SW-BES54241-40-100G-LIC 许可证，必须取消注释 RCF 中的以下部分：

```
.
.
!
! 2-port or 6-port 40/100GbE node port license block
!
interface 0/49
no shutdown
description "40/100GbE Node Port"
!speed 100G full-duplex
speed 40G full-duplex
service-policy in WRED_100G
spanning-tree edgeport
mtu 9216
switchport mode trunk
datacenter-bridging
priority-flow-control mode on
priority-flow-control priority 5 no-drop
exit
exit
!
interface 0/50
no shutdown
description "40/100GbE Node Port"
!speed 100G full-duplex
speed 40G full-duplex
service-policy in WRED_100G
spanning-tree edgeport
mtu 9216
switchport mode trunk
datacenter-bridging
priority-flow-control mode on
```

```
priority-flow-control priority 5 no-drop
exit
exit
!
interface 0/51
no shutdown
description "40/100GbE Node Port"
speed 100G full-duplex
!speed 40G full-duplex
service-policy in WRED_100G
spanning-tree edgeport
mtu 9216
switchport mode trunk
datacenter-bridging
priority-flow-control mode on
priority-flow-control priority 5 no-drop
exit
exit
!
interface 0/52
no shutdown
description "40/100GbE Node Port"
speed 100G full-duplex
!speed 40G full-duplex
service-policy in WRED_100G
spanning-tree edgeport
mtu 9216
switchport mode trunk
datacenter-bridging
priority-flow-control mode on
priority-flow-control priority 5 no-drop
exit
exit
!
interface 0/53
no shutdown
description "40/100GbE Node Port"
speed 100G full-duplex
!speed 40G full-duplex
service-policy in WRED_100G
spanning-tree edgeport
mtu 9216
switchport mode trunk
datacenter-bridging
priority-flow-control mode on
priority-flow-control priority 5 no-drop
```

```
exit
exit
!
interface 0/54
no shutdown
description "40/100GbE Node Port"
speed 100G full-duplex
!speed 40G full-duplex
service-policy in WRED_100G
spanning-tree edgeport
mtu 9216
switchport mode trunk
datacenter-bridging
priority-flow-control mode on
priority-flow-control priority 5 no-drop
exit
exit
!
.
.
```

对于介于 0/49 到 0/54 之间的高速端口，取消对每个端口的注释，但在 RCF 中仅对其中每个端口的一条 * 速度 * 线取消注释，可以：

- 速度 100G 全双工
- 速度 40G 全双工

如示例所示。

对于介于 0/17 到 0/48 之间的低速度端口，激活相应的许可证后，取消对整个 8 端口部分的注释。

安装参考配置文件（RCF）

首次设置 BES-53248 集群交换机后以及应用新许可证后，您可以安装 RCF 。如果要从旧版本升级 RCF ，则必须重置 Broadcom 交换机设置并执行基本配置以重新应用 RCF 。每次要升级或更改 RCF 时，都必须执行此操作。请参见以下内容 "知识库文章" 了解详细信息。

步骤

1. 将集群交换机连接到管理网络。
2. 使用 `ping` 命令验证与托管 EFOS ，许可证和 RCF 的服务器的连接。

   如果连接为问题描述，请使用非路由网络并使用 IP 地址 192.168.8.x 或 172.19.x 配置服务端口您可以稍后将服务端口重新配置为生产管理 IP 地址。

   此示例验证交换机是否已连接到 IP 地址为 172.19.2.1 的服务器：

```
(cs2) # ping 172.19.2.1
Pinging 172.19.2.1 with 0 bytes of data:

Reply From 172.19.2.1: icmp_seq = 0. time= 5910 usec.
```

3. 使用 `copy` 命令在 BES-53248 集群交换机上安装 RCF 。

```
(cs2) # copy http://172.19.2.1/tmp/BES-53248_RCF_v1.6-Cluster-HA.txt
nvram:script BES-53248_RCF_v1.6-Cluster-HA.scr

Remote Password ********

Mode..................................... HTTP
Set Server IP.................................. 172.19.2.1
Path..................................... //tmp/
Filename..................................... BES-53248_RCF_v1.6-
Cluster-HA.txt
Data Type.................................... Config Script
Destination Filename......................... BES-53248_RCF_v1.6-
Cluster-HA.scr

File with same name already exists.
WARNING:Continuing with this command will overwrite the existing file.

Management access will be blocked for the duration of the transfer
Are you sure you want to start? (y/n) y

File transfer in progress. Management access will be blocked for the
duration of the transfer. Please wait...

Validating configuration script...
[the script is now displayed line by line]

Configuration script validated.
File transfer operation completed successfully.
```

> 根据您的环境，您可能需要在 `copy` 命令中使用双斜杠，例如： `+ copy http://172.19.2.1//tmp/BES-53248_RCF_v1.6-Cluster-HA.txt NVRAM： 脚本 BES-53248_RCF_v1.6-Cluser-HA.SCR+` 。

> 在调用脚本之前，必须将 ` .scr` 扩展名设置为文件名的一部分。此扩展是 EFOS 操作系统的扩展。将脚本下载到交换机后，交换机会自动验证该脚本，并将输出传输到控制台。此外，您还可以更改 ` .scr` 的名称以适应控制台屏幕，以便于阅读，例如：` + copy http://172.19.2.1/tmp/BES-53248_RCF_v1.6-Cluster-HA.txt NVRAM：脚本 RCF_v1.6-Cluster-HA.SCR+` 。

4. 验证脚本是否已下载并保存到您为其指定的文件名中：

   s记录列表

```
(cs2) # script list

Configuration Script Name                  Size(Bytes)  Date of
Modification
-----------------------------------------  -----------
--------------------
BES-53248_RCF_v1.6-Cluster-HA.scr        2241         2020 09 30
05:41:00

1 configuration script(s) found.
```

5. 将此脚本应用于交换机。

   s记录应用

```
(cs2) # script apply BES-53248_RCF_v1.6-Cluster-HA.scr

Are you sure you want to apply the configuration script? (y/n) y

The system has unsaved changes.
Would you like to save them now? (y/n) y
Config file 'startup-config' created successfully .
Configuration Saved!

Configuration script 'BES-53248_RCF_v1.6-Cluster-HA.scr' applied.
```

6. 应用 RCF 后，请验证用于附加许可证的端口：

   s如何全部端口 | 排除断开

```
(cs2) # show port all \| exclude Detach

                 Admin     Physical     Physical   Link   Link    LACP
Actor
Intf      Type   Mode      Mode         Status     Status Trap    Mode
```

```
Timeout
--------- ------ --------- ---------- ---------- ------ ------- ------
--------
0/1              Enable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/2              Enable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/3              Enable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/4              Enable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/5              Enable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/6              Enable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/7              Enable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/8              Enable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/9              Enable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/10             Enable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/11             Enable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/12             Enable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/13             Enable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/14             Enable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/15             Enable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/16             Enable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/49             Enable    40G Full                Down   Enable  Enable
long
0/50             Enable    40G Full                Down   Enable  Enable
long
0/51             Enable    100G Full               Down   Enable  Enable
long
0/52             Enable    100G Full               Down   Enable  Enable
long
0/53             Enable    100G Full               Down   Enable  Enable
long
0/54             Enable    100G Full               Down   Enable  Enable
```

```
long
0/55             Enable    100G Full               Down   Enable  Enable
long
0/56             Enable    100G Full               Down   Enable  Enable
long
```

7. 在交换机上验证是否已进行更改：

   s如何运行配置

```
(cs2) # show running-config
```

8. 保存正在运行的配置，使其在重新启动交换机时成为启动配置：

   写入内存

```
(cs2) # write memory
This operation may take a few minutes.
Management interfaces will not be available during this time.

Are you sure you want to save? (y/n) y

Config file 'startup-config' created successfully.

Configuration Saved!
```

9. 重新启动交换机并验证正在运行的配置是否正确：

   re负载

```
(cs2) # reload

Are you sure you would like to reset the system? (y/n)y

System will now restart!
```

配置集群交换机日志收集功能

集群交换机运行状况监控器日志收集功能用于在 ONTAP 中收集交换机相关的日志文件。您必须确保已使用 BES-53248 集群交换机 CLI 设置环境，如下所述。

步骤

1. 生成 SSH 密钥：

   *加密密钥生成 *

```
(switch) # show ip ssh

SSH Configuration

Administrative Mode: ........................ Disabled
SSH Port: ................................... 22
Protocol Level: ............................. Version 2
SSH Sessions Currently Active: ............... 0
Max SSH Sessions Allowed: ................... 5
SSH Timeout (mins): ......................... 5
Keys Present: ............................... DSA(1024) RSA(1024)
ECDSA(521)
Key Generation In Progress: ................. None
SCP server Administrative Mode: ............. Disabled

(switch) # config

(switch) (Config)# crypto key generate rsa

Do you want to overwrite the existing RSA keys? (y/n): y


(switch) (Config)# crypto key generate dsa

Do you want to overwrite the existing DSA keys? (y/n): y


(switch) (Config)# crypto key generate ecdsa 521

Do you want to overwrite the existing ECDSA keys? (y/n): y

(switch) (Config)# aaa authorization commands "noCmdAuthList" none
(switch) (Config)# exit
(switch) # ip ssh server enable
(switch) # ip ssh pubkey-auth
(switch) # ip scp server enable
(switch) # write mem
This operation may take a few minutes.
Management interfaces will not be available during this time.
Are you sure you want to save? (y/n) y

Config file 'startup-config' created successfully .

Configuration Saved!

(switch) #
```

2. 验证是否已启用 SSH：

   - s如何使用 `IP ssh` *

```
(switch) # show ip ssh

SSH Configuration

Administrative Mode: ........................ Enabled
SSH Port: ................................... 22
Protocol Level: ............................. Version 2
SSH Sessions Currently Active: ............... 0
Max SSH Sessions Allowed: ................... 5
SSH Timeout (mins): ......................... 5
Keys Present: ............................... DSA(1024) RSA(1024)
ECDSA(521)
Key Generation In Progress: ................. None
SCP server Administrative Mode: ............. Disabled

(switch) #
```

3. 对于 ONTAP 9.8 及更高版本，使用以下命令启用集群交换机运行状况监控器日志收集功能以收集交换机相关的日志文件：

   `ssystem switch Ethernet log setup-password system switch Ethernet log enable-Collection`

```
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2

cluster1::*> system switch ethernet log setup-password

Enter the switch name: cs1
RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>


cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: cs2
RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system switch ethernet log enable-collection

Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y

Enabling cluster switch log collection.

cluster1::*>
```

4. 对于 ONTAP 9.5P15 ， 9.6P11 ， 9.7P8 及更高版本的修补程序，请使用以下命令启用集群交换机运行状况监控器日志收集功能以收集交换机相关的日志文件：

   `ssystem cluster-switch log setup-password system cluster-switch log enable-Collection`

```
cluster1::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2

cluster1::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: cs1
RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: cs2
RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system cluster-switch log enable-collection

Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y

Enabling cluster switch log collection.

cluster1::*>
```

如果其中任何一个命令返回错误，请联系 NetApp 支持部门。

5. 从每个交换机开始初始数据收集：
   - `cluster1 ：：：： * > system cluster-switch log Collect -device <CS1>`
   - `cluster1 ：：：： * > system cluster-switch log Collect -device <CS2 >`

安装集群交换机运行状况监控器（CSHM）配置文件

您可以使用此操作步骤安装适用于 BES-53248 集群交换机的集群交换机运行状况监控的

配置文件。在 ONTAP 9.5P7 及更早版本以及 9.6P2 及更早版本中，您必须单独下载集群交换机运行状况监控器配置文件。在 ONTAP 9.5P8 及更高版本， 9.6P3 及更高版本以及 9.7 及更高版本中，集群交换机运行状况监控器配置文件与 ONTAP 捆绑在一起。

在为 BES-53248 集群交换机设置交换机运行状况监控器之前，必须确保 ONTAP 集群已启动且正在运行。

建议启用 SSH ，以便使用 CSHM 中提供的所有功能。

步骤

1. 根据相应的 ONTAP 版本下载集群交换机运行状况监控器配置 zip 文件。此文件可从页面获得： "NetApp 软件下载"
   a. 在软件下载页面上，选择 * 交换机运行状况监控器配置文件 *
   b. 选择平台 = * ONTAP * ，然后单击 * 执行！ *
   c. 在 "Switch Health Monitor Configuration Files for ONTAP " 页面上，单击 * 查看并下载 *
   d. 在适用于 ONTAP - 问题描述的交换机运行状况监控器配置文件页面上，对于适用的集群交换机型号，单击 * 下载 * ，例如： * Broadcom 支持的 BES-53248*
   e. 在最终用户许可协议页面上，单击 * 接受 *
   f. 在 "Switch Health Monitor Configuration Files for ONTAP - Download" 页面上，选择适用的配置文件，例如 * Broadcom _BES-53248.zip
2. 将适用的 zip 文件上传到 IP 地址为 X.X.X.X.X 的内部 Web 服务器

   对于内部 Web 服务器 IP 地址 192.168.2.2 并假设存在 /usr/download 目录，您可以使用 scp 将 zip 文件上传到 Web 服务器：

   ```
   % scp Broadcom_BES-53248.zip
   admin@192.168.2.20:/usr/download/Broadcom_BES-53248.zip
   ```

3. 使用命令 `set -privilege advanced` 从集群中的一个 ONTAP 系统访问高级模式设置：

   ```
   cluster1::> set -privilege advanced
   ```

4. 运行 switch health monitor configure 命令 `ssystem cluster-switch configure-health-monitor -node * -package-url http://server/file-location`：

   ```
   cluster1::> system cluster-switch configure-health-monitor -node *
   -package-url
   http://192.168.2.20/usr/download/Broadcom_BES-53248.zip
   ```

5. 验证命令输出是否包含文本字符串 "downloaded package processed successfully" 。如果发生错误，请联系 NetApp 支持部门。
6. 在 ONTAP 系统上运行命令 `ssystem cluster-switch show` ，并确保在发现集群交换机时已将受监控字段设置为 "True" 。

```
cluster1::> system cluster-switch show
```

如果您随时还原到早期版本的 ONTAP ，则需要重新安装 CSHM 配置文件，以便对 BES-53248 集群交换机启用交换机运行状况监控。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.